EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 20 MIN

Toutes les valeurs sur une demi-période

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Justifier l'existence d'un réel x tel que

$$f([x, x + T/2]) = \mathrm{Im}(f).$$